



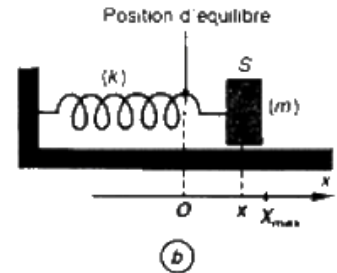
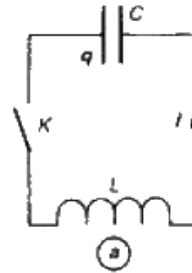
SERIE P11 : OSCILLATIONS ELECTRIQUES LIBRES ET OSCILLATIONS ELECTRIQUES FORCEES

EXERCICE 1 : Analogie entre oscillation mécanique libre et oscillation électrique libre

On réalise le circuit de la figure ci-contre (a); la bobine de résistance négligeable a une inductance $L = 50$ mH ; la capacité du condensateur vaut $C = 5$ μ F.

1) On ferme l'interrupteur K. Quel phénomène se produit dans le circuit ? Justifier.

En utilisant le sens positif du courant du circuit, établir l'équation différentielle liant la charge q de l'armature de gauche du condensateur à sa dérivée seconde par rapport au temps.



2) En déduire l'expression littérale de la période propre T_0 du circuit, ainsi que sa valeur numérique.

3) On réalise maintenant un pendule élastique horizontal en accrochant, à l'extrémité d'un ressort de raideur k , un solide S de masse $m = 100$ g, qui peut se déplacer sans frottement sur un support horizontal (fig. b).

On écarte le solide S d'une distance $X_{\max}$ par rapport à sa position d'équilibre O et on le lâche sans vitesse initial à la date $t = 0$.

3.1- Soit x l'élongation, à l'instant t , du centre d'inertie G du solide S. Exprimer, à chaque instant, en fonction de k , m , x et $\frac{dx}{dt}$, l'énergie cinétique E_c , l'énergie potentielle E_p et l'énergie mécanique E_m du système (ressort + solide S). Que peut-on dire de E_m ? Pourquoi ?

3.2- À partir de l'étude énergétique E_m , établir l'équation différentielle liant l'abscisse x de G à sa dérivée seconde par rapport au temps.

3.3- En déduire l'expression littérale de la période T_0 des oscillations du pendule.

Application numérique : $k = 25$ N.m⁻¹.

4.1- En comparant les équations qui régissent les deux systèmes étudiés, mettre en évidence une analogie entre les grandeurs mécaniques et électriques. Préciser les grandeurs mécaniques correspondant, respectivement :

- à la charge q ;
- à la capacité C ;
- à l'intensité i du courant ;
- à l'inductance L de la bobine.

4.2- Utiliser cette analogie pour trouver l'expression de l'énergie E emmagasinée dans le circuit (LC) à chaque instant.

EXERCICE 2 :

La bobine et le condensateur sont deux composants électriques courants, utilisés dans les circuits les plus divers : microprocesseurs d'ordinateurs, horloges électroniques, émetteurs et récepteurs radios et télé, amplificateurs, etc.

L'objectif visé dans cet exercice est d'étudier la charge d'un condensateur et sa décharge à travers une bobine.

1 Un condensateur de capacité $C = 1$ μ F, initialement déchargé est placé en série avec un conducteur ohmique de résistance $R = 10$ k Ω , un interrupteur K et un générateur G de résistance négligeable qui maintient entre ses bornes une tension constante $U_0 = 5$ V. Le circuit est schématisé ci-contre (figure1). L'interrupteur K est fermé à la date $t = 0$. Le sens d'orientation choisi est indiqué sur le schéma et q désigne la charge de l'armature liée à A. Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension $U_{AB}(t)$ au cours de cette étape de charge du condensateur.

2 Vérifier que $U_{AB}(t) = U_0 (1 - e^{-t/\tau})$ est solution de l'équation différentielle précédemment établie, relation où τ est une constante que l'on exprimera en fonction de R et C . Calculer .

2 Afin de vérifier expérimentalement la loi de variation de $U_{AB}(t)$ et de déterminer la valeur de τ , on relève la valeur de U_{AB} à différentes dates t .

Ce qui a permis de tracer la courbe $U_{AB} = f(t)$ jointe en bas de page, **figure 3**.

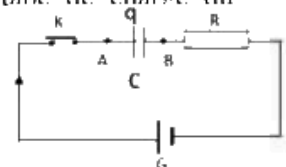


Figure 1



3.1 L'allure du graphe obtenu est-il en accord avec l'expression de $U_{AB}(t)$ donnée en 4.2 ?

3.2 En utilisant la courbe, déterminer la valeur de τ (on pourra simplement expliciter la méthode utilisée pour déterminer τ . Comparer le résultat à la valeur théorique trouvée en 4.2 et conclure.

4 Exprimer l'intensité instantanée du courant électrique $i(t)$ en fonction de $\frac{dU_{AB}}{dt}$, dérivée première de $U_{AB}(t)$ en fonction du temps. En déduire l'expression de $i(t)$ en fonction de U_0 , R , C et t . Représenter l'allure de la courbe $i(t) = f(t)$.

5. A la date $t = 0$, le condensateur précédent, chargé sous la tension $U_0 = 5V$, est déchargé à travers une bobine d'inductance L et de résistance négligeable (figure 2).

5.1 Etablir l'équation différentielle traduisant les variations de la charge $q(t)$ du condensat

5.2 En déduire alors l'expression littérale puis numérique de la charge du condensateur en fonction du temps.

Calculer la période des oscillations électriques du circuit. On prendra $L = 10 \text{ mH}$

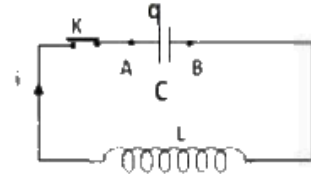


Figure 2

EXERCICE 3 :

Un circuit série comprend une bobine d'inductance L et de résistance R , et un condensateur de capacité C .

La figure représente la visualisation sur l'écran d'un oscilloscope, de la tension u en fonction du temps t aux bornes du condensateur au cours de la décharge de celui-ci dans le circuit :

• sensibilité horizontale : $100 \mu\text{s/div}$

• sensibilité verticale : 2 V/div

1) Déterminer la période et la fréquence des oscillations électriques pseudo-périodiques.

2) Quelle est la cause de l'amortissement des oscillations ?

3) On admet que l'amortissement ne modifie pas sensiblement la fréquence des oscillations.

Calculer la capacité du condensateur si l'inductance de la bobine est $L = 0,1 \text{ H}$.

4) Calculer l'énergie initiale E_c du condensateur.

Calculer l'énergie dissipée E_r par effet Joule lors de la première oscillation.

EXERCICE 4 :

Sous le contrôle de leur professeur, un groupe d'élèves se propose de déterminer les caractéristiques électriques d'une bobine et d'un condensateur démontés d'un poste récepteur radio. Ces élèves associent, en série la bobine (L , r), le condensateur de capacité C , un conducteur ohmique de résistance $R = 80 \Omega$ et un ampèremètre de résistance négligeable. Aux bornes de cette association, ils branchent un générateur de basse fréquence (G B F) délivrant une tension sinusoïdale de valeur efficace $U = 3 \text{ V}$ et de fréquence N variable.

1 Représenter, par un schéma clair et annoté, le circuit électrique réalisé par ces élèves.

2 Ces élèves font varier la fréquence N de la tension et notent la valeur de l'intensité efficace I du courant traversant le circuit. Ils obtiennent le tableau suivant : Echelle : $1 \text{ cm} \rightarrow 100 \text{ Hz}$; $1 \text{ cm} \rightarrow 2,0 \text{ mA}$.

$N(\text{Hz})$	800	820	840	850	860	863	870	880	890	900	920	940	1000
$I(\text{mA})$	7,1	10,1	16,8	23,1	29,4	30	27,5	20,7	15,4	12,1	8,3	6,3	3,7

2-1 Tracer la courbe représentant les variations de l'intensité efficace en fonction de la fréquence : $I = f(N)$.

2-2 Déterminer, graphiquement, la valeur N_0 de la fréquence de la tension pour laquelle l'intensité efficace du courant atteint sa valeur maximale I_0 que l'on précisera

2-3 Déduire, de l'expression de l'intensité efficace maximale I_0 , la valeur de la résistance r de la bobine.

3 La bande passante du circuit est délimitée par les fréquences, notées N_1 et N_2 , de la tension délivrée par le G B F et correspondant aux intensités efficaces I_1 et I_2 du courant telles que $I_1 = I_2 = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$.

3-1 Déterminer, graphiquement, la largeur de la bande passante de ce circuit.

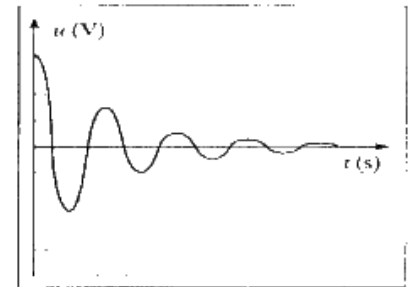
3-2 En déduire l'inductance L de la bobine.

3-3 Calculer la valeur de la capacité C du condensateur.

4 Pour vérifier que le mode de fonctionnement du circuit correspond à l'intensité efficace maximale du courant, les élèves branchent aux bornes du conducteur ohmique d'une part, aux bornes du GBF d'autre part, un oscillographe bi courbe. Ils observent effectivement, sur l'écran de l'oscillographe, deux courbes disposées comme prévues.

4-1 Représenter le schéma du circuit en indiquant les branchements de l'oscillographe.

4-2 Représenter, qualitativement, les courbes observées sur l'écran de l'oscillographe.



Figure(4)



EXERCICE 5 :

Un groupe d'élèves de terminale S étudie un dipôle (R, L, C) série. Ce dipôle est constitué d'une bobine d'inductance $L = 0,4 \text{ H}$ et de résistance négligeable, d'un conducteur ohmique de résistance $R = 60 \Omega$ et d'un condensateur de capacité C réglable. Il est alimenté par un GBF (schéma ci-contre). Les élèves veulent observer l'évolution de l'intensité du courant traversant le circuit, sur la voie A, et la tension délivrée par le GBF, sur la voie B, d'un oscilloscope bicourbe.

1 Recopier le schéma du circuit en y indiquant les branchements que le groupe doit effectuer pour faire ces observations.

2 Pour une valeur C_1 de la capacité du condensateur et pour les réglages : (2 ms/division), (1 V/division sur la voie A), (2 V/division sur la voie B), les élèves observent sur l'écran de l'oscilloscope les courbes suivantes :

figure 6

2.1 Déterminer les valeurs efficaces de la tension aux bornes du GBF et de l'intensité du courant.

2.2 Déterminer la fréquence N de la tension délivrée par le GBF puis l'impédance du dipôle étudié.

2.3 Préciser le comportement capacitif ou inductif du dipôle étudié, puis déterminer la différence de phase φ , entre la tension délivrée par le GBF et le courant traversant le circuit.

2.4 Ecrire les expressions de l'intensité et de la tension délivrée par le GBF sous ' $i(t) = I_{\max} \cos(\omega t)$ et $u(t) = U_{\max} \cos(\omega t - \varphi)$ '. On donnera les valeurs numériques des constantes qui figurent dans les deux expressions.

2.5 Calculer la valeur C_1 de la capacité du condensateur.

3 On fait varier la capacité du condensateur. Pour une valeur C_2 de cette capacité l'intensité efficace du courant est maximale.

3.1 Préciser, pour cette valeur C_2 de la capacité du condensateur, le phénomène physique qui se produit dans le circuit.

3.2 Calculer alors la valeur C_2 de la capacité du condensateur pour $N = 50 \text{ Hz}$.

EXERCICE 6 :

Le condensateur est un composant qui peut emmagasiner de l'énergie électrique. Cette énergie peut être restituée, à tout moment, sous diverses formes. Dans la suite on étudie la charge puis la décharge d'un condensateur. Pour ce faire, on réalise le montage (**figure 7**).

1 Etude de la charge du condensateur

Le condensateur étant initialement déchargé, on ferme l'interrupteur K en position 1 (**figure 7**) à la date $t = 0$. On considère, dans cette étape, qu'un courant d'intensité constante $I = 17 \mu\text{A}$ traverse le circuit. On enregistre, par un dispositif approprié, les valeurs de la tension U_{AB} entre les armatures du condensateur au cours du temps t . L'enregistrement étant terminé, on calcule, pour chaque valeur de t la charge $q(t)$ de l'armature A du condensateur.

1.1. Tenant compte de l'orientation du circuit, donner l'expression qui permet de calculer la charge q en fonction de la date t .

1.2 Le graphe de la charge q en fonction de la tension U_{AB} est représenté à la **figure 8**. Déduire, par exploitation du graphe :

a) la capacité C du condensateur.

b) la date à laquelle la tension U_{AB} prend la valeur 1,80 V.

4.2 Etude de la décharge du condensateur

Lorsque la tension entre les armatures vaut $U_0 = 3,85 \text{ V}$, on bascule l'interrupteur en position 2, à une date prise comme origine des temps.

2.1 Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension instantanée U_{AB} est de la forme : $\frac{1}{\beta} \frac{dU_{AB}}{dt} + U_{AB} = 0$ où β est une constante dont on donnera l'expression en fonction des caractéristiques des dipôles du circuit.

2.2. Donner le nom de la constante $\frac{1}{\beta}$; préciser sa signification physique.

2.3. L'équation différentielle a une solution de la forme $U_{AB}(t) = \alpha e^{-\beta t}$ où α est une constante.

2.3.1 Préciser la valeur de α . Ebaucher la courbe traduisant la variation de la tension $U_{AB}(t)$ aux bornes du condensateur en fonction du temps.

2.3.2 Exprimer, puis calculer l'énergie, E_0 , emmagasinée par le condensateur, à la date $t = 0$.



figure 5



2.3.3 En supposant que cette énergie a pu être restituée, totalement, par le flash d'un appareil photo, en une durée égale à 0,1 ms, calculer la puissance moyenne de ce « flash ».

EXERCICE 7 :

Lors d'une séance de travaux pratiques, des élèves d'un lycée se proposent de déterminer la capacité d'un condensateur, l'inductance et la résistance d'une bobine trouvés dans le laboratoire, sans aucune étiquette. Pour cela, ces élèves disposent du matériel suivant :

- un générateur de basses fréquences (GBF), un conducteur ohmique de résistance $R = 80\Omega$,
- la bobine d'inductance L et de résistance r , le condensateur de capacité C ,
- un ampèremètre de résistance négligeable, un voltmètre et des fils de connexion en quantité suffisante.

Les élèves réalisent un montage en série avec la bobine, le conducteur ohmique, le condensateur, l'ampèremètre et le générateur basse fréquence (GBF) qui délivre une tension sinusoïdale. Le voltmètre, branché aux bornes M et N du GBF, permet de vérifier que la tension efficace a ses bornes est maintenue constante et égale à $U = 1,00 \text{ V}$.

1. Représenter le schéma du circuit électrique réalisé par les élèves.

2. Les élèves font varier la fréquence f de la tension délivrée par le GBF, relèvent l'intensité efficace I correspondante et obtiennent le tableau suivant :

$f(\text{Hz})$	300	500	600	650	677	700	755	780	796	850	900	1000
I	0,74	1,90	3,47	5,20	6,61	8,05	9,35	7,48	6,61	4,50	3,44	2,40

2.1 Tracer la courbe de l'intensité efficace I en fonction de la fréquence f : $I = g(f)$.

Echelles : en abscisses : $15 \text{ mm} \rightarrow 100 \text{ Hz}$; en ordonnées : $20 \text{ mm} \rightarrow 1 \text{ mA}$

2.2. Déterminer graphiquement la fréquence f_0 de résonance du circuit.

2.3. Calculer l'impédance Z du circuit pour $f = f_0$. En déduire la résistance r de la bobine

2.4. Déterminer la largeur de la bande passante β du circuit.

2.5 Calculer l'impédance du circuit aux extrémités de la bande passante.

3. Ces élèves admettent que la largeur β de la bande passante est telle que : $\beta = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{R_T}{L}$ relation où R_T désigne la résistance totale du circuit oscillant. Déterminer la valeur de l'inductance L de la bobine et celle de la capacité C du condensateur.

EXERCICE 8 :

Soit un dipôle R, L, C série formé d'un résistor de résistance R , d'une bobine d'inductance L et de résistance $r = 17,65 \Omega$ et d'un condensateur de capacité C (figure 9). Il est relié aux bornes d'un générateur qui délivre une tension sinusoïdale de valeur efficace constante

$U = 1 \text{ V}$. La fréquence f de cette tension est réglable. Le dipôle est parcouru par un courant d'intensité efficace I .

1- Établir l'équation différentielle qui fournit la valeur instantanée $u(t)$ aux bornes du dipôle en fonction de R, r, L, C et de la fréquence. En déduire l'expression de l'intensité efficace I en fonction de f .

2- L'expérience donne le tableau de mesure de l'intensité efficace en fonction de la fréquence, soit :

$i(\text{mA})$	1	1,8	4,3	7,2	8,5	7,2	4,7	3,2	2,4	1,5	1	0,7
$f(\text{Hz})$	160	180	200	210	215	220	230	240	250	270	300	350

Tracer la courbe $i = g(f)$. Echelles : $2 \text{ cm} \leftrightarrow 1 \text{ mA}$; $1 \text{ cm} \leftrightarrow 20 \text{ Hz}$

3-Indiquer la fréquence de résonance f_0 et l'intensité I_0 correspondante. En déduire R .

A la résonance d'intensité la tension efficace U_C aux bornes du condensateur est donnée

par $U_C = Q \cdot U$ où Q est le facteur de qualité du circuit et U la tension efficace a

En déduire les deux expressions de Q , l'une en fonction de L , l'autre en fonction de C

Pourquoi l'appelle-t-on facteur de surtension ?

4-Déduire de la courbe les valeurs f_1 et f_2 des fréquences qui limitent la bande passante usuelle.

5- En admettant que $|f_2 - f_1| = \frac{f_0}{Q}$. Calculer L et C pour ce circuit.

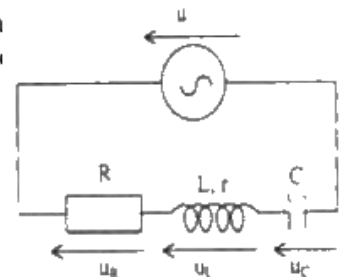


Figure 9

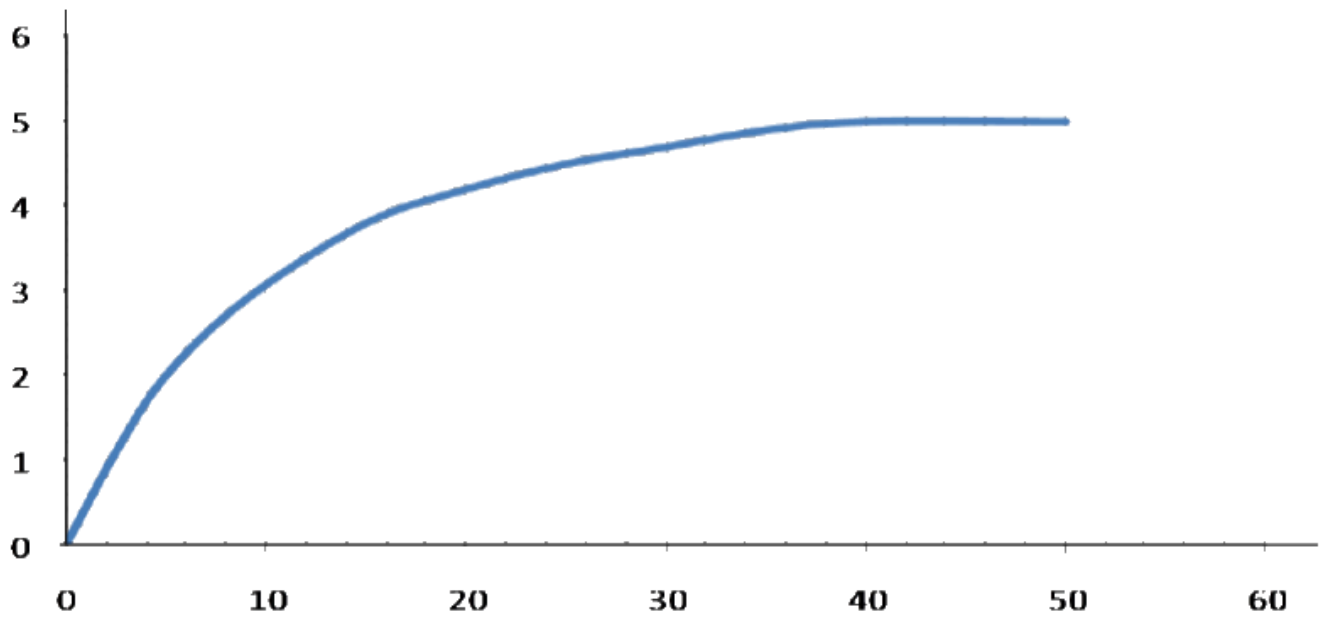


Figure 3

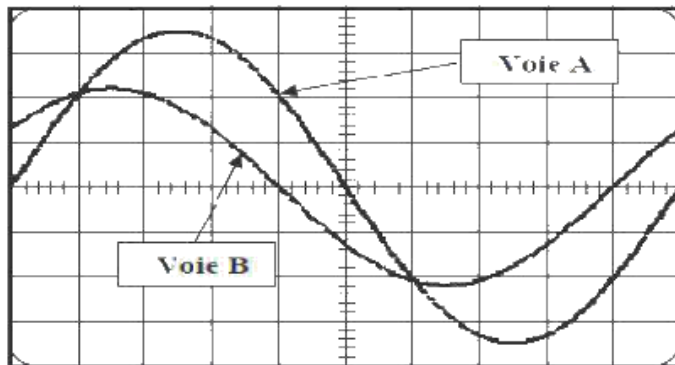


figure 6

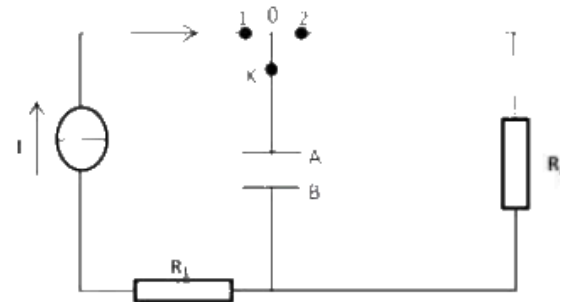


figure 7

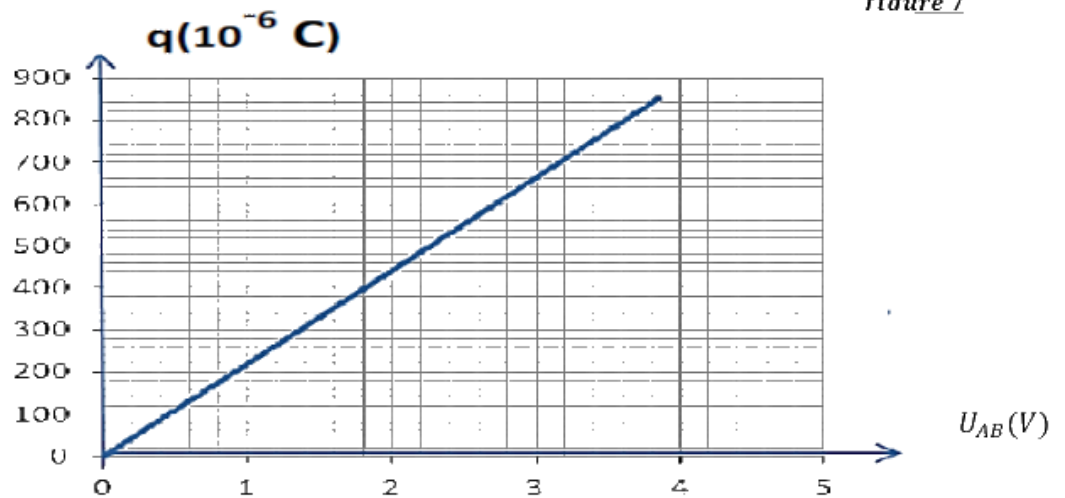


figure 8